

# 試し読み（抜粋）

---

合格答案をつくる 大阪工業大学 A日程数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

# 数 学

**I** 【数学①・数学②，どちらも解答】

次の空所を埋めよ。

(配点 40)

(1) 2 次方程式  $x^2 - 2(k+1)x + k^2 + 1 = 0$  の 2 つの実数解の差が 4 であるとき、 $k =$  ア であり、

大きい方の解は イ である。

(2)  $2 \sin x + 2\sqrt{3} \cos x =$  ウ  $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$  である。したがって、 $2 \sin x + 2\sqrt{3} \cos x$  の最大値は

エ である。

(3)  $\log_2 5 = a$  とすると、 $\log_5 8 =$  オ である。また、 $\log_2 40$  を  $a$  を用いて表すと カ である。

(4) 12 本のくじのうち、1 等が 2 本、2 等が 3 本、はずれが 7 本ある。同時に 3 本引くとき、当たりを少なくとも 1 本引く確率は キ であり、2 等をちょうど 2 本引く確率は ク である。

**IV****【数学①のみ解答】**

次の問いに答えよ。

(配点 40)

関数

$$f(x) = (4 - x)\sqrt{x} \quad (0 \leq x \leq 4)$$

について、次の問いに答えよ。

- (1)  $0 < x < 4$  における  $f'(x)$  を求めよ。
- (2)  $f(x)$  の増減を調べ、最大値を求めよ。
- (3) 方程式  $f(x) = k$  が区間  $0 < x < 4$  に異なる 2 個の実数解をもつような実数  $k$  の値の範囲を求めよ。
- (4) 定積分  $\int_0^4 f(x) dx$  を求めよ。

## VI

## 【数学②のみ解答】

次の問いに答えよ。

(配点 40)

$a, b$  を実数とし,

$$I(a, b) = \int_0^1 (x^2 - ax - b)^2 dx$$

とおく。次の問いに答えよ。

- (1)  $I(a, b)$  を  $a, b$  の式で表せ。
- (2)  $a$  を固定したとき,  $I(a, b)$  が最小となる  $b$  と, その最小値を  $a$  の式で表せ。
- (3)  $a, b$  が実数全体を動くとき,  $I(a, b)$  の最小値と, そのときの  $a, b$  を求めよ。
- (4) (3) で求めた  $a, b$  に対し, 方程式  $x^2 - ax - b = 0$  を解け。

## 第 3 回 解答・解説

### ・ I 共通空所補充

【(1) [10 点]  $x^2y^3$  は 5 因子から  $2x$  を 2 個選ぶので、係数は  ${}_5C_2 \cdot 2^2 \cdot (-1)^3 = -40$ 。  $xy$  は 4 因子から  $x, y$  を 1 個ずつ選び、残り 2 個で 1 を選ぶから  $4!/(1!1!2!) = 12$ 。

答： ア  $-40$ , イ  $12$

【(2) [10 点]  $u = 3^x$  ( $> 0$ ) とおくと

$$u^2 - 10u + 9 = (u - 1)(u - 9) = 0.$$

したがって  $3^x = 1, 9$  から  $x = 0, 2$  である。

答： ウ  $0$ , エ  $2$

【(3) [10 点] 与えられた等式を平方すると

$$1 + \sin 2\theta = \frac{3}{2}$$

だから、 $\sin 2\theta = 1/2$ 。また

$$\sin^4 \theta + \cos^4 \theta = (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)^2 - 2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\theta = \frac{7}{8}.$$

答： オ  $\frac{1}{2}$ , カ  $\frac{7}{8}$

【(4) [10 点] 全体は  ${}_6C_3 = 20$  通り。円に内接する三角形が直角三角形となるのは、1 辺が外接円の直径となるときである。正六角形には向かい合う頂点の組が 3 組あり、各組に対して第 3 の頂点は残り 4 個から選べる。よって  $3 \cdot 4 = 12$  通りである。

答： キ  $20$ , ク  $12$

### ・ II 共通空所補充